

# 基础代数学

## 1. 群论

### 约定 1:

- $G : \text{Type}$
- $(\cdot) : G \rightarrow G \rightarrow G$

### 1.1. 基本定义

#### 定义 1.1.1: 半群 (Semigroup)

定义【 $(G, \cdot)$  是半群】当且仅当:

- 结合律 (Associativity)**:  $\forall (a, b, c : G), (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。

**注:** 通常书写时省略乘号“ $\cdot$ ”，即将  $a \cdot b$  写作  $ab$ 。

#### 定义 1.1.2: 自然数幂 (NatPower)

设  $(G, \cdot)$  是半群,  $a : G, n : \mathbb{N}$ , 定义【 $a$  的  $n$  次幂】为: 对  $n$  进行归纳,

- 若  $n = 0$ ,  $e$ ;
- 若  $n = m + 1$ ,  $a \cdot a^m$ ,

#### 定义 1.1.3: 幺半群 (Monoid)

定义【 $(G, \cdot)$  是幺半群】当且仅当:

- $(G, \cdot)$  是半群;
- 单位元 (Identity)** ( $e : G$ );
- 单位元左乘不变性**:  $\forall (a : G), e \cdot a = a$ ;
- 单位元右乘不变性**:  $\forall (a : G), a \cdot e = a$ 。

**注:**

- “单位元”又称“幺元”或“恒等元”

#### 性质 1.1.3.1: 幺半群中单位元唯一

设  $(G, \cdot)$  是幺半群,  $e' : G, \forall a : G, e' a = a \wedge a e' = a$ , 则:  $e' = e$ 。

#### 定义 1.1.4: 群 (Group)

定义【 $(G, \cdot)$  是群】当且仅当:

- $(G, \cdot)$  是幺半群;
- 取逆函数 (Inverse)** ( $\cdot^{-1} : G \rightarrow G$ );
- 逆元左乘律**:  $\forall (a : G), a^{-1} \cdot a = e$ ;
- 逆元右乘律**:  $\forall (a : G), a \cdot a^{-1} = e$ 。

## 1.2. 同态

### 约定 2:

- $G, H : \text{Type}$
- $\cdot_G : G \rightarrow G \rightarrow G$
- $\cdot_H : H \rightarrow H \rightarrow H$
- $(G, \cdot_G), (H, \cdot_H)$  是群
- $f : G \rightarrow H$

### 定义 1.2.1: 群同态 (Group Homomorphism)

定义【 $f$  是  $G$  到  $H$  的群同态】当且仅当:

1. 保持恒等元:  $f(e_G) = e_H$ ;
2. 保持乘法:  $\forall (a, b : G), f(a \cdot_G b) = f(a) \cdot_H f(b)$ 。

记作:  $\text{Hom}(G, H)$ 。

### 性质 1.2.1.1: 群同态等价定义

设  $\forall a, b : G$ , 则:  $\text{Hom}(G, H)$ 。

### 定义 1.2.2: 群单同态 (Group Monomorphism)

定义【 $f$  是  $G$  到  $H$  的群单同态】当且仅当:

1.  $f$  是  $G$  到  $H$  的群同态;
2. 单射性 (Injectivity) :  $f$  是单射。

记作:  $G \hookrightarrow H$ 。

### 定义 1.2.3: 群满同态 (Group Epimorphism)

定义【 $f$  是  $G$  到  $H$  的群满同态】当且仅当:

1.  $f$  是  $G$  到  $H$  的群同态;
2. 满射性 (Surjectivity) :  $f$  是满射。

记作:  $G \twoheadrightarrow H$ 。

### 定义 1.2.4: 群同构 (Group Isomorphism)

定义【 $f$  是  $G$  到  $H$  的群同构】当且仅当:

1.  $f$  是  $G$  到  $H$  的群同态;
2. 逆同态 (Inverse Homomorphism) ( $g : \text{Hom}(H, G)$ ) ;
3. 互逆性 (Two-sided Inverse) :  $f \circ g = \text{id}_H \wedge g \circ f = \text{id}_G$ 。

记作:  $G \cong H$ 。

### 性质 1.2.4.1: 群双射是同构

设  $f : \text{Hom}(G, H)$ ,  $f$  是双射, 则:  $G \cong H$ 。

### 定义 1.2.5: 群自同态 (Group Endomorphism)

设  $(G, \cdot)$  是群, 定义【 $G$  上的群自同态】为  $G$  到自身的群同态, 记作:  $\text{End}(G)$ 。

### 定义 1.2.6: 群自同构 (Group Automorphism)

设  $(G, \cdot)$  是群, 定义【 $G$  上的群自同构】为  $G$  到自身的群同构全体在复合下构成的群, 记作:  $\text{Aut}(G)$ 。

### 定义 1.2.7: 群同态的核 (Kernel)

设  $f: G \rightarrow H$  是群同态, 定义【 $f$  的核】为  $\{a: G \mid f(a) = e_H\}$ , 为  $G$  的子群, 记作:  $\text{Ker}(f)$ 。

### 定义: 群同态的像 (Image)

设  $f: G \rightarrow H$  是群同态, 定义【 $f$  的像】为  $\{f(a) \mid a: G\}$ , 为  $H$  的子群, 记作:  $\text{Im}(f)$ 。

## 1.3. 子群

### 约定 3:

- $G: \text{Type}$
- $\cdot_G: G \rightarrow G \rightarrow G$
- $(G, \cdot_G)$  是群

### 定义 1.3.1: 子群 (Subgroup)

设  $H: \text{Set } G$ , 定义【 $H$  是  $G$  的子群】当且仅当  $(H, \cdot_G)$  是群, 记作:  $H \leq G$ 。

### 定义 1.3.2: 真子群 (Proper Subgroup)

设同上, 定义【 $H$  是  $G$  的真子群】当且仅当  $H \leq G \wedge H \neq G$ , 记作:  $H < G$ 。

### 性质 1.3.2.1: 平凡子群 (Trivial Subgroup)

- $$\begin{cases} 1. \text{ 1 子群} : (1, \cdot) \leq G ; \\ 2. \text{ 全子群} : (G, \cdot) \leq G. \end{cases}$$

## 1.4. 置换群

### 约定 4:

- $X: \text{Type}$

### 定义 1.4.1: 置换 (Permutation)

设  $X : \text{Type}$ ,  $\sigma : X \rightarrow X$ , 定义【 $\sigma$  是  $X$  上的置换】当且仅当  $\sigma$  是双射。

#### 定义 1.4.2: 对称群 (Symmetric Group)

设  $X : \text{Type}$ , 定义【 $X$  上的对称群】为携带以下信息的群:

- 底集:**  $\{\sigma : X \rightarrow X \mid \sigma \text{ 是 } X \text{ 上的置换}\}$ ;
- 乘法:** 函数复合  $\circ$ ;
- 单位元:** 恒等映射  $\text{id}_X$ ;
- 逆元:** 双射的逆映射。

记作:  $\text{Sym}(S)$ 。

**注:** 当  $X = \{1, 2, \dots, n\}$  时, 记其对称群为  $S_n$ , 称为  $n$  元对称群。

#### 定义 1.4.3: 轮换 (Cycle)

设  $X : \text{Type}$ ,  $r : \mathbb{N}$ ,  $r \geq 2$ ,  $a_1, a_2, \dots, a_r : X$  两两不同, 定义【由  $a_1, a_2, \dots, a_r$  决定的  $r$  阶轮换】为将  $a_i$  映为  $a_{i+1}$  ( $i < r$ )、 $a_r$  映为  $a_1$ 、其余元素保持不动的置换, 记作:  $(a_1 a_2 \dots a_r)$ 。

#### 定义 1.4.4: 不交轮换 (Disjoint Cycles)

设  $X : \text{Type}$ ,  $\sigma_1, \sigma_2$  是  $X$  上的轮换, 定义【 $\sigma_1, \sigma_2$  是不交轮换】当且仅当  $\sigma_1, \sigma_2$  各自所对应的  $a_i$  元素集合不交。

#### 定理 1.4.5: 轮换分解定理 (Cycle Decomposition Theorem)

设  $X : \text{Type}$ ,  $X$  是有限类型,  $\sigma : \text{Sym}(S)$ , 则:  $\sigma$  可唯一地 (不计因子顺序) 分解为有限多个两两不交的轮换之乘积。

#### 定义 1.4.6: 对换 (Transposition)

设  $X : \text{Type}$ ,  $\sigma : \text{Sym}(S)$ , 定义【 $\sigma$  是对换】当且仅当  $\sigma$  是 2 阶轮换。

#### 定义 1.4.7: 奇置换 (Odd Permutation)

设  $X : \text{Type}$ ,  $X$  是有限类型,  $\sigma : \text{Sym}(S)$ , 定义【 $\sigma$  是奇置换】当且仅当  $\sigma$  可表为奇数个对换的乘积。

#### 定义: 偶置换 (Even Permutation)

设  $X : \text{Type}$ ,  $X$  是有限类型,  $\sigma : \text{Sym}(S)$ , 定义【 $\sigma$  是偶置换】当且仅当  $\sigma$  可表为偶数个对换的乘积。

#### 性质 1.4.7.1: 奇偶性不依赖于分解

设  $X : \text{Type}$ ,  $X$  是有限类型,  $\sigma : \text{Sym}(S)$ , 则:  $\sigma$  的任意两个对换分解的因子个数同奇偶; 从而奇置换与偶置换互斥且穷尽  $\text{Sym}(S)$  中所有元素。

#### 定义 1.4.8: 交错群 (Alternating Group)

设  $n : \mathbb{N}$ , 定义【 $n$  元交错群】为携带以下信息的群:

1. **底集**:  $\{\sigma : S_n \mid \sigma \text{ 是偶置换}\}$ ;
2. **群结构**: 继承自  $S_n$ 。

记作:  $A_n$ 。

#### 定理 1.4.9: Cayley 定理 (Cayley's Theorem)

设  $(G, \cdot)$  是群, 则: 存在群单同态  $G \hookrightarrow \text{Sym}(S)$ ; 即任意群同构于其底集上某对称群的子群。

### 1.5. 群作用

约定 5:

- $G : \text{Type}$
- $X : \text{Type}$
- $(G, \cdot)$  是群

#### 定义 1.5.1: 群作用 (Group Action)

定义【 $\alpha$  是  $G$  在  $X$  上的群作用】当且仅当:

1. **作用映射** ( $\alpha : G \rightarrow X \rightarrow X$ );
2. **单位元作用平凡**:  $\forall x : X, \alpha(e)(x) = x$ ;
3. **结合律**:  $\forall (g, h : G)(x : X), \alpha(g \cdot h)(x) = \alpha(g)(\alpha(h)(x))$ 。

记作:  $g \cdot x := \alpha(g)(x)$ 。

**注:** 在固定群作用  $\alpha$  的语境下, 本节后续 **约定**:

- 用记号  $g \cdot x$  表示  $\alpha(g)(x)$ ;
- 凡出现  $X$  时均默认带有该群作用。

#### 定义 1.5.2: 轨道 (Orbit)

设  $\alpha$  是  $G$  在  $X$  上的群作用,  $x : X$ , 定义【 $x$  在  $\alpha$  下的轨道】为  $\{g \cdot x \mid g : G\}$ , 记作:  $\text{Orb}(x)$ 。

#### 定义 1.5.3: 稳定子群 (Stabilizer)

设  $\alpha$  是  $G$  在  $X$  上的群作用,  $x : X$ , 定义【 $x$  的稳定子群】为携带以下信息的  $G$  的子群:

1. **底集**:  $\{g : G \mid g \cdot x = x\}$ ;

2. **群结构**: 继承自  $G$ 。

记作:  $\text{Stab}(x)$ 。

### 性质 1.5.3.1: 轨道是集合的等价类

设  $\alpha$  是  $G$  在  $X$  上的群作用, 则: 关系  $x \sim y$  定义为  $\exists g : G, g \cdot x = y$  是  $X$  上的等价关系; 其等价类恰为各个轨道。

### 定理 1.5.4: 轨道-稳定子定理 (Orbit-Stabilizer Theorem)

设  $\alpha$  是  $G$  在  $X$  上的群作用,  $G$  是有限群,  $x : X$ , 则:  $|\text{Orb}(x)| \cdot |\text{Stab}(x)| = |G|$ 。

### 定义 1.5.5: 不动点集 (Fixed Point Set)

设  $\alpha$  是  $G$  在  $X$  上的群作用,  $g : G$ , 定义【 $g$  在  $X$  上的不动点集】为  $\{x : X \mid g \cdot x = x\}$ , 记作:  $X^g$ 。

### 引理 1.5.6: Burnside 计数引理 (Burnside's Lemma)

设  $\alpha$  是  $G$  在  $X$  上的群作用,  $G$  是有限群,  $X$  是有限类型, 则

$$|X/G| = \left( \frac{1}{|G|} \right) \sum_{g \in G} |X^g|$$

其中  $X/G$  表轨道之集

### 定义 1.5.7: 共轭作用 (Conjugation Action)

设  $(G, \cdot)$  是群, 定义【 $G$  在自身上的共轭作用】为携带以下信息的  $G$  在  $G$  上的群作用:

- 作用映射:  $g \cdot x := gxg^{-1}$ 。

### 定义 1.5.8: 共轭类 (Conjugacy Class)

设  $(G, \cdot)$  是群,  $x : G$ , 定义【 $x$  的共轭类】为  $x$  在  $G$  的共轭作用下的轨道, 即  $\{gxg^{-1} \mid g : G\}$ 。

### 定义 1.5.9: 中心化子 (Centralizer)

设  $(G, \cdot)$  是群,  $x : G$ , 定义【 $x$  在  $G$  中的中心化子】为  $x$  在  $G$  的共轭作用下的稳定子群, 即  $\{g : G \mid gx = xg\}$ , 记作:  $C_G(x)$ 。

### 定义 1.5.10: 中心 (Center)

设  $(G, \cdot)$  是群, 定义【 $G$  的中心】为携带以下信息的  $G$  的子群:

- 底集:  $\{g : G \mid \forall x : G, gx = xg\}$ ;
- 群结构: 继承自  $G$ 。

记作： $Z(G)$ 。

**注：** $G$  的**中心**是各个元素的**中心化子**之交： $Z(G) = \bigcap_{x \in G} C_G(x)$ ；并且  $Z(G)$  是  $G$  的 **Abel 群子群**。

### 定理 1.5.11：类方程 (Class Equation)

设  $(G, \cdot)$  是有限群， $x_1, \dots, x_k$  是  $G$  中各非中心**共轭类**的代表元，则

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k [G : C_G(x_i)]$$

## 2. 环论

**约定 6:**

- $R : \text{Type}$
- $(\_ + \_) : R \rightarrow R \rightarrow R$
- $(\_ \cdot \_) : R \rightarrow R \rightarrow R$

### 2.1. 基本定义

#### 定义 2.1.1：环 (Ring)

定义 **【 $(R, +, \cdot)$  是环】** 当且仅当：

1. **加法交换群**： $(R, +)$  是 **Abel 群**；
2. **乘法半群**： $(R, \cdot)$  是**半群**；
3. **分配律**： $\forall (a, b, c : R), a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \wedge (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ 。

**注：**

- 本笔记中“**环**”默认 **不** 要求含幺；含幺的**环**另设为“**幺环**”。例如  $2\mathbb{Z}$  是**环**，但不是**幺环**。
- 通常省去乘号  $\cdot$ ，把  $a \cdot b$  简写为  $ab$ 。

#### 定义 2.1.2：交换环 (Commutative Ring)

定义 **【 $(R, +, \cdot)$  是交换环】** 当且仅当：

1.  $(R, +, \cdot)$  是**环**；
2. **乘法交换律**： $\forall (a, b : R), a \cdot b = b \cdot a$ 。

#### 定义 2.1.3：幺环 (Unital Ring)

定义 **【 $(R, +, \cdot)$  是幺环】** 当且仅当：

1.  $(R, +, \cdot)$  是**环**；
2. **乘法单位元 (Multiplicative Identity)** ( $1 : R$ ) ；
3. **单位元律**： $\forall (a : R), 1 \cdot a = a = a \cdot 1$ 。

#### 定义 2.1.4: 交换幺环 (Commutative Unital Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$  是交换幺环】当且仅当:

- $(R, +, \cdot)$  是交换环;
- $(R, +, \cdot)$  是幺环。

#### 性质 2.1.4.1: 环中乘法零元吸收律

设  $(R, +, \cdot)$  是环,  $a \in R$ , 则:  $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$ 。

#### 性质 2.1.4.2: 环中加法逆元与乘法相容

设  $(R, +, \cdot)$  是环,  $a, b \in R$ , 则:  $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$ 。

#### 性质 2.1.4.3: 环的有限乘法分配律 (Generalized Distributivity)

设  $(R, +, \cdot)$  是环,  $m, n \in \mathbb{N}_+$ ,  $a_1, \dots, a_m \in R$ ,  $b_1, \dots, b_n \in R$ , 则:  $(\sum_{i=1}^m a_i) \cdot (\sum_{j=1}^n b_j) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i \cdot b_j$ 。

#### 定义 2.1.5: 环上的整数数乘 (Integer Scalar Multiplication on Ring)

设  $(R, +, \cdot)$  是环,  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $a \in R$ , 定义【 $n$  在  $a$  上的整数数乘】为:

- 当  $n = 0$ :  $0 \cdot a := 0_R$ 。
- 当  $n > 0$ :  $n \cdot a := \underbrace{a + a + \dots + a}_n$ 。
- 当  $n < 0$ :  $n \cdot a := -((-n) \cdot a)$ 。

记作:  $n \cdot a$ 。

**注:** 此“数乘”记号  $\cdot$  与环内乘法  $\cdot$  区分;  $n \cdot a$  中  $n$  取自  $\mathbb{Z}$  而非  $R$ 。即便  $R$  不含整数环作为子环 (如  $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ ),  $n \cdot a$  仍有定义。

#### 性质 2.1.5.1: 整数数乘与环乘法交换 (Integer Scalar Commutes with Multiplication)

设  $(R, +, \cdot)$  是环,  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $a, b \in R$ , 则:  $n \cdot (a \cdot b) = (n \cdot a) \cdot b = a \cdot (n \cdot b)$ 。

#### 性质 2.1.5.2: 整数数乘的双线性 (Bilinearity of Integer Scalar Multiplication)

设  $(R, +, \cdot)$  是环,  $m, n \in \mathbb{Z}$ ,  $a, b \in R$ , 则

- $(m + n) \cdot a = m \cdot a + n \cdot a$ ;
- $n \cdot (a + b) = n \cdot a + n \cdot b$ ;
- $(m \cdot n) \cdot a = m \cdot (n \cdot a)$ 。

#### 定义 2.1.6: 幂零元 (Nilpotent)



设  $(R, +, \cdot)$  是幺环,  $a \in R$ , 定义【 $a$  是幂零元】当且仅当  $\exists n \in \mathbb{N}, a^n = 0$ 。

### 定义 2.1.7: 幂等元 (Idempotent)

设  $(R, +, \cdot)$  是环,  $a \in R$ , 定义【 $a$  是幂等元】当且仅当  $a^2 = a$ 。

## 2.2. 环同态

### 约定 7:

- $(R, +_R, \cdot_R), (S, +_S, \cdot_S)$  是环
- $f: R \rightarrow S$

### 定义 2.2.1: 环同态 (Ring Homomorphism)

定义【 $f$  是  $R$  到  $S$  的环同态】当且仅当:

- 保加法:**  $\forall (a, b \in R), f(a +_R b) = f(a) +_S f(b)$ ;
- 保乘法:**  $\forall (a, b \in R), f(a \cdot_R b) = f(a) \cdot_S f(b)$ 。

记作:  $\text{Hom}(R, S)$ 。

### 定义 2.2.2: 幺环同态 (Unital Ring Homomorphism)

设  $(R, +_R, \cdot_R, 1_R), (S, +_S, \cdot_S, 1_S)$  是幺环,  $f: R \rightarrow S$ , 定义【 $f$  是  $R$  到  $S$  的幺环同态】当且仅当:

- $f$  是  $R$  到  $S$  的环同态;
- 保单位元:**  $f(1_R) = 1_S$ 。

记作:  $\text{Hom}_1(R, S)$ 。

### 定义 2.2.3: 环同态的核 (Kernel)

设  $f$  是环同态, 定义【 $f$  的核】为  $\{a \in R \mid f(a) = 0_S\}$ , 为  $R$  的理想, 记作:  $\text{Ker}(f)$ 。

### 定义: 环同态的像 (Image)

设  $f$  是环同态, 定义【 $f$  的像】为  $\{f(a) \mid a \in R\}$ , 为  $S$  的子环, 记作:  $\text{Im}(f)$ 。

### 定义 2.2.4: 环同构 (Ring Isomorphism)

定义【 $f$  是  $R$  到  $S$  的环同构】当且仅当:

- $f$  是  $R$  到  $S$  的环同态;
- 逆同态 (Inverse Homomorphism)** ( $g \in \text{Hom}(S, R)$ );
- 互逆性 (Two-sided Inverse)**:  $f \circ g = \text{id}_S \wedge g \circ f = \text{id}_R$ 。

记作:  $R \cong S$ 。

### 定义 2.2.5: 环单同态 (Ring Monomorphism)

定义【 $f$  是  $R$  到  $S$  的环单同态】当且仅当：

1.  $f$  是  $R$  到  $S$  的环同态；
2. **单射性 (Injectivity)** :  $f$  是单射。

记作：  $R \hookrightarrow S$ 。

### 定义 2.2.6：环满同态 (Ring Epimorphism)

定义【 $f$  是  $R$  到  $S$  的环满同态】当且仅当：

1.  $f$  是  $R$  到  $S$  的环同态；
2. **满射性 (Surjectivity)** :  $f$  是满射。

记作：  $R \twoheadrightarrow S$ 。

### 定义 2.2.7：环自同态 (Ring Endomorphism)

设  $(R, +, \cdot)$  是环，定义【 $R$  上的环自同态】为  $R$  到自身的环同态，记作：  $\text{End}(R)$ 。

### 定义 2.2.8：环自同构 (Ring Automorphism)

设  $(R, +, \cdot)$  是环，定义【 $R$  上的环自同构】为  $R$  到自身的环同构全体在复合下构成的群，记作：  $\text{Aut}(R)$ 。

### 定理 2.2.9：环第一同构定理 (First Isomorphism Theorem)

设  $f : R \rightarrow S$  是环同态，则：  $R / \text{Ker}(f) \cong \text{Im}(f)$  作为环。

### 定理 2.2.10：环第二同构定理 (Second Isomorphism Theorem)

设  $(R, +, \cdot)$  是环， $S$  是  $R$  的子环， $I$  是  $R$  的理想，则：  $(S + I) / I \cong S / (S \cap I)$ 。

### 定理 2.2.11：环第三同构定理 (Third Isomorphism Theorem)

设  $(R, +, \cdot)$  是环， $I, J$  是  $R$  的理想， $I \subseteq J$ ，则：  $(R / I) / (J / I) \cong R / J$ 。

### 定理 2.2.12：理想对应定理 (Correspondence Theorem)

设  $(R, +, \cdot)$  是环， $I$  是  $R$  的理想，则：商映射  $\pi : R \rightarrow R / I$  在含  $I$  的  $R$  的理想与  $R / I$  的理想之间建立保包含的双射。

## 2.3. 子环与理想

约定 8:

- $(R, +, \cdot)$  是环
- $S, I, J : \text{Set } R$

### 定义 2.3.1：子环 (Subring)

定义【 $S$  是  $R$  的子环】当且仅当  $(S, +|_S, \cdot|_S)$  是环。

### 性质 2.3.1.1: 幺环子环含单位元 (Subring of Unital Ring Contains Unit)

设  $(R, +, \cdot)$  是幺环,  $S$  是  $R$  的子环, 则:  $S$  也是幺环当且仅当  $1_R \in S$ 。

### 定义 2.3.2: 左理想 (Left Ideal)

定义【 $I$  是  $R$  的左理想】当且仅当  $I$  是  $R$  的子环, 且  $\forall (r : R)(x : I), r \cdot x \in I$ 。

### 定义: 右理想 (Right Ideal)

定义【 $I$  是  $R$  的右理想】当且仅当  $I$  是  $R$  的子环, 且  $\forall (x : I)(r : R), x \cdot r \in I$ 。

### 定义: 理想 (Ideal)

定义【 $I$  是  $R$  的理想】当且仅当  $I$  同时是  $R$  的左理想与右理想。

注: 本笔记中“理想”是双边理想的简称; 在交换环中左、右、双边理想三者重合。

### 定义 2.3.3: 真理想 (Proper Ideal)

设  $I$  是  $R$  的理想, 定义【 $I$  是  $R$  的真理想】当且仅当  $I \neq R$ 。

### 定义 2.3.4: 由集合生成的理想 (Ideal Generated by a Set)

定义【由  $S$  生成的理想】为包含  $S$  的一切理想之交, 记作:  $\langle S \rangle$ 。

### 定义 2.3.5: 主理想 (Principal Ideal)

设  $(R, +, \cdot)$  是交换幺环,  $I$  是  $R$  的理想, 定义【 $I$  是主理想】当且仅当  $\exists a : R, I = (a) := \{r \cdot a \mid r : R\}$ 。

### 定义 2.3.6: 素理想 (Prime Ideal)

设  $(R, +, \cdot)$  是交换幺环,  $P$  是  $R$  的理想, 定义【 $P$  是素理想】当且仅当  $P$  是真理想, 且  $\forall (a, b : R), a \cdot b \in P \implies a \in P \vee b \in P$ 。

### 定义 2.3.7: 极大理想 (Maximal Ideal)

定义【 $M$  是幺环  $R$  的极大理想】当且仅当:

- $M$  是  $R$  的真理想;
- 无更大真理想:  $\forall J, (J \text{ 是 } R \text{ 的理想}) \wedge M \subseteq J \subsetneq R \implies J = M$ 。

### 性质 2.3.7.1: 极大理想是素理想

设  $(R, +, \cdot)$  是交换幺环,  $M$  是  $R$  的极大理想, 则:  $M$  是素理想。

### 定义 2.3.8: 单环 (Simple Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$  是单环】当且仅当:

- $(R, +, \cdot)$  是环;
- $R \neq 0$ ;
- 无非平凡双边理想 (No Nontrivial Two-sided Ideal) :  $\forall I, (I \text{ 是 } R \text{ 的理想}) \implies I = 0 \vee I = R$ 。

## 2.4. 理想运算

约定 9:

- $(R, +, \cdot)$  是环
- $I, J$  是  $R$  的理想

### 定义 2.4.1: 理想的和 (Sum of Ideals)

定义【理想的和  $I + J$ 】为  $\{a + b \mid a \in I, b \in J\}$ , 仍为  $R$  的理想。

### 定义 2.4.2: 理想的积 (Product of Ideals)

定义【理想的积  $I \cdot J$ 】为 由集合  $\{a \cdot b \mid a \in I, b \in J\}$  生成的理想。

### 定义 2.4.3: 理想的交 (Intersection of Ideals)

定义【理想的交  $I \cap J$ 】为 集合交  $\{x \mid x \in I \wedge x \in J\}$ , 仍为  $R$  的理想。

### 性质 2.4.3.1: 理想运算的包含关系

$$I \cdot J \subseteq I \cap J \subseteq I + J.$$

## 2.5. 商环

约定 10:

- $(R, +, \cdot)$  是环
- $I$  是  $R$  的理想

### 定义 2.5.1: 商环 (Quotient Ring)

定义【环  $R$  对理想  $I$  的商环】为:

- 底集:  $\{a + I \mid a \in R\}$ , 其中  $a + I := \{a + x \mid x \in I\}$ 。
- 加法:  $(a + I) + (b + I) := (a + b) + I$ 。
- 乘法:  $(a + I) \cdot (b + I) := (a \cdot b) + I$ 。
- $I$  是理想保证乘法定义不依赖于陪集代表元的选取。

记作:  $R/I$ 。

### 性质 2.5.1.1: 幺环的商环仍为幺环 (Quotient of Unital Ring is Unital)

设  $(R, +, \cdot)$  是幺环,  $I$  是  $R$  的理想, 则: 商环  $R/I$  仍为幺环, 其单位元为  $1_R + I$ 。

### 性质 2.5.1.2: 商环是域当且仅当理想极大

设  $(R, +, \cdot)$  是交换幺环,  $M$  是  $R$  的理想, 则:  $R/M$  是域  $\iff M$  是极大理想。

### 性质 2.5.1.3: 商环是整环当且仅当理想素

设  $(R, +, \cdot)$  是交换幺环,  $P$  是  $R$  的理想, 则:  $R/P$  是整环  $\iff P$  是素理想。

## 2.6. 直和与中国剩余定理

### 约定 11:

- $(R, +, \cdot)$  是环

### 定义 2.6.1: 环的直积 (Direct Product of Rings)

设  $(R_1, +_1, \cdot_1), \dots, (R_n, +_n, \cdot_n)$  是环, 定义【 $R_1, \dots, R_n$  的环的直积】为:

- 底集: 笛卡儿积  $R_1 \times \dots \times R_n$ 。
- 加法:  $(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) := (a_1 +_1 b_1, \dots, a_n +_n b_n)$ 。
- 乘法:  $(a_1, \dots, a_n) \cdot (b_1, \dots, b_n) := (a_1 \cdot_1 b_1, \dots, a_n \cdot_n b_n)$ 。

记作:  $\prod_{i=1}^n R_i$ 。

### 注:

- 若每个  $R_i$  是幺环, 则  $\prod_i R_i$  是幺环, 单位元为  $(1_1, \dots, 1_n)$ 。
- 在交换环 / 幺环 / 交换幺环等子范畴内有限直积均封闭。
- 有限直积同构于环的外直和 (记号  $\oplus$ ); 无限情形二者分歧 (积取所有分量, 和取仅有限多分量非零)。

### 定义 2.6.2: 理想互素 (Coprime Ideals)

设  $(R, +, \cdot)$  是幺环,  $I, J$  是  $R$  的理想, 定义【 $I$  与  $J$  理想互素】当且仅当  $I + J = R$ 。

### 定理 2.6.3: 中国剩余定理 (Chinese Remainder Theorem)

设  $(R, +, \cdot)$  是交换幺环,  $I_1, \dots, I_n$  是  $R$  的理想,  $\forall i \neq j, I_i$  与  $I_j$  理想互素, 则: 自然映射  $R/(I_1 \cap \dots \cap I_n) \rightarrow \prod_{k=1}^n R/I_k$ ,  $a + (I_1 \cap \dots \cap I_n) \mapsto (a + I_1, \dots, a + I_n)$  是环同构。

注: CRT 的经典例子是  $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ , 当  $\gcd(m, n) = 1$ 。一般地, 对正整数  $m = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}$  的素因子分解,  $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \prod_i \mathbb{Z}/p_i^{e_i}\mathbb{Z}$ 。

## 2.7. 多项式环

约定 12:

- $(R, +, \cdot)$  是交换幺环

定义 2.7.1: 多项式环 (Polynomial Ring)

定义【 $R$  上以  $x$  为不定元的多项式环  $R[x]$ 】为:

- 底集:  $R[x] := \{(a_0, a_1, \dots, a_n) \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in R\}$ , 记为  $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 。
- 加法: 逐项相加。
- 乘法:  $(\sum_i a_ix^i) \cdot (\sum_j b_jx^j) := \sum_k (\sum_{i+j=k} a_i \cdot b_j) x^k$ 。

定义 2.7.2: 多项式的次数 (Degree of a Polynomial)

设  $R$  是交换幺环,  $f \in R[x]$ , 定义【 $f$  的多项式的次数  $\deg(f)$ 】为 最高非零项的指数;  
当  $f = 0$  时规定  $\deg(0) = -\infty$ 。

定义 2.7.3: 首一多项式 (Monic Polynomial)

设  $R$  是交换幺环,  $f \in R[x]$ ,  $f \neq 0$ , 定义【 $f$  是首一多项式】当且仅当  $f$  的  $\deg(f)$  次项系数为  $1_R$ 。

性质 2.7.3.1: 整环上多项式次数加法律

设  $R$  是整环,  $f, g \in R[x]$ ,  $f, g \neq 0$ , 则:  $\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g)$  且  $R[x]$  仍为整环。

## 2.8. 整环

约定 13:

- $(R, +, \cdot)$  是环
- $a, b \in R$

定义 2.8.1: 零因子 (Zero Divisor)

设  $a \neq 0$ , 定义【 $a$  是零因子】当且仅当  $\exists b \in R, b \neq 0 \wedge (a \cdot b = 0 \vee b \cdot a = 0)$ 。

定义: 左零因子 (Left Zero Divisor)

设  $a \neq 0$ , 定义【 $a$  是左零因子】当且仅当  $\exists b \in R, b \neq 0 \wedge a \cdot b = 0$ 。

定义: 右零因子 (Right Zero Divisor)

设  $a \neq 0$ , 定义【 $a$  是右零因子】当且仅当  $\exists b \in R, b \neq 0 \wedge b \cdot a = 0$ 。

注:

- $a$  是零因子  $\iff a$  是左零因子或  $a$  是右零因子。
- 在交换环中, 左、右零因子三者重合。

### 定义 2.8.2: 整环 (Integral Domain)

定义  $[(R, +, \cdot)]$  是整环 当且仅当:

- $(R, +, \cdot)$  是交换幺环;
- 非平凡 (Nontriviality) :  $1 \neq 0$ ;
- 无零因子 (No Zero Divisors) :  $\forall (a, b \in R), a \cdot b = 0 \implies a = 0 \vee b = 0$ .

约定 14:

- $(R, +, \cdot)$  是交换幺环

### 定义 2.8.3: 整除 (Divides)

定义  $[a \text{ 整除 } b]$ , 记作  $a \mid b$  当且仅当  $\exists c \in R, b = a \cdot c$ .

### 定义 2.8.4: 素 (Prime)

定义  $[p \text{ 素}]$  当且仅当  $p \neq 0, p \notin R^\times$ , 且  $\forall (a, b \in R), p \mid (a \cdot b) \implies p \mid a \vee p \mid b$ .

### 定义 2.8.5: 不可约 (Irreducible)

定义  $[p \text{ 不可约}]$  当且仅当  $p \neq 0, p \notin R^\times$ , 且  $\forall (a, b \in R), p = a \cdot b \implies a \in R^\times \vee b \in R^\times$ .

### 定义 2.8.6: 相伴 (Associate)

定义  $[a \text{ 与 } b \text{ 相伴}]$  当且仅当  $\exists u \in R^\times, b = u \cdot a$ , 记作:  $a \sim b$ .

### 性质 2.8.6.1: 整环中素的元是不可约的

设  $R$  是整环,  $p \in R, p$  素, 则:  $p$  不可约。

### 定义 2.8.7: 欧几里得整环 (Euclidean Domain)

定义  $[(R, +, \cdot, \delta)]$  是欧几里得整环 当且仅当:

- $(R, +, \cdot)$  是整环;
- 欧几里得范数 (Euclidean Norm)  $(\delta : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N})$  ;
- 带余除法 (Division with Remainder) :  $\forall (a \in R)(b \in R \setminus \{0\}), \exists q, r \in R, a = b \cdot q + r \wedge (r = 0 \vee \delta(r) < \delta(b))$ .

### 定义 2.8.8: 主理想整环 (Principal Ideal Domain)

定义  $[(R, +, \cdot)]$  是主理想整环 当且仅当:

- $(R, +, \cdot)$  是整环;
- 理想均为主理想 (Every Ideal is Principal) :  $\forall I, I$  是  $R$  的理想  $\implies I$  是  $R$  的主理想。

### 定义 2.8.9: 唯一分解整环 (Unique Factorization Domain)

定义【 $(R, +, \cdot)$  是唯一分解整环】当且仅当:

1.  $(R, +, \cdot)$  是整环;
2. **存在分解 (Existence of Factorization)**:  $\forall a \in R, a \neq 0 \wedge a \notin R^\times \implies \exists n \in \mathbb{N}, \exists p_1, \dots, p_n \in R, (\forall i, p_i \text{ 不可约}) \wedge a = p_1 \cdot p_2 \cdots p_n$ ;
3. **分解唯一 (Uniqueness of Factorization)**: 若  $a = p_1 \cdots p_n = q_1 \cdots q_m$  是两个不可约元素的分解, 则  $n = m$  且存在  $S_n$  中置换  $\sigma$  使  $\forall i, p_i \sim q_{\sigma(i)}$  (即两两相伴)。

**注:** 分解唯一性中的相伴即“差一个单位因子”。换言之: 在不计因子顺序与单位倍数的意义下, 分解唯一。

### 性质 2.8.9.1: 欧几里得整环蕴含主理想整环蕴含唯一分解整环 (ED implies PID implies UFD)

任一欧几里得整环是主理想整环; 任一主理想整环是唯一分解整环; 反向均不成立。

### 性质 2.8.9.2: 唯一分解整环中不可约元素等价于素元素 (Irreducible iff Prime in UFD)

设  $R$  是唯一分解整环,  $p \in R$ , 则:  $p$  不可约  $\iff p$  素。

### 约定 15:

- $d \in \mathbb{Z}$
- $d$  无平方因子 且  $d \neq 1$

### 定义 2.8.10: 二次整环 (Quadratic Integer Ring)

定义【 $d$  决定的二次整环】为携带以下信息的交换幺环:

1. **底集**:  $\{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ , 作为  $\mathbb{C}$  的子集;
2. **加法**: 继承自  $\mathbb{C}$ , 逐分量相加;
3. **乘法**:  $(a_1 + b_1\sqrt{d})(a_2 + b_2\sqrt{d}) := (a_1a_2 + db_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{d}$ ;
4. **乘法单位元**:  $1 = 1 + 0\sqrt{d}$ 。

记作:  $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 。

### 注:

- 当  $d < 0$  时取  $\sqrt{d} = \sqrt{|d|}i$  (虚二次整环); 当  $d > 0$  时取  $\sqrt{d}$  为正实数 (实二次整环)。
- 一般的 **代数整数环** 比  $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$  更大, 例如  $d \equiv 1 \pmod{4}$  时它是  $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{d})/2]$ ; 本节只处理  $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$  形式的子环作为入门。

### 定义 2.8.11: Gauss 整环 (Gaussian Integers)



定义【Gauss 整环】为  $d = -1$  时的二次整环  $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ ，写作  $\mathbb{Z}[i]$ 。

定义：Eisenstein 整环 (Eisenstein Integers)

定义【Eisenstein 整环】为  $\mathbb{Z}[\omega]$ ，其中  $\omega = (-1 + \sqrt{-3})/2$  是 1 的本原 3 次单位根。

定义 2.8.12：二次整环上的范数 (Norm on Quadratic Integer Ring)

设  $\alpha = a + b\sqrt{d} : \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ ，定义【 $\alpha$  的范数】为  $a^2 - db^2 : \mathbb{Z}$ ，记作： $N(\alpha)$ 。

注：

- 在 Gauss 整环  $\mathbb{Z}[i]$  中， $N(a + bi) = a^2 + b^2$  始终非负，等于  $|a + bi|^2$ 。
- 在实二次整环 ( $d > 0$ ) 中  $N$  可正可负，常用其绝对值  $|N|$  作欧几里得整环的范数函数。

性质 2.8.12.1：范数乘性 (Multiplicativity of Norm)

设  $\alpha, \beta : \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ ，则： $N(\alpha \cdot \beta) = N(\alpha) \cdot N(\beta)$ 。

性质 2.8.12.2：范数刻画单位 (Units via Norm)

设  $\alpha : \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ ，则： $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \iff |N(\alpha)| = 1$ 。

性质 2.8.12.3：Gauss 整环的单位群 (Units of Gaussian Integers)

$\mathbb{Z}[i]^\times = \{1, -1, i, -i\}$ ，作为群同构于  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。

定理 2.8.13：Gauss 整环是欧几里得整环 (Gaussian Integers are Euclidean)

$\mathbb{Z}[i]$  配以范数  $N(a + bi) = a^2 + b^2$  作为欧几里得整环的范数函数  $\delta$  构成欧几里得整环；从而  $\mathbb{Z}[i]$  也是主理想整环与唯一分解整环。

注：并非所有  $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$  都是唯一分解整环。例如  $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$  中  $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$  给出 6 的两个本质不同的不可约元素的分解，故它不是唯一分解整环（更不是主理想整环或欧几里得整环）。

定义 2.8.14：分式域 (Field of Fractions)

设  $R$  是整环，定义【 $R$  的分式域】为：

- 在  $R \times (R \setminus \{0\})$  上定义等价关系  $(a, b) \sim (c, d) \iff a \cdot d = b \cdot c$ ；
- 底集： $(R \times (R \setminus \{0\})) / \sim$ ，等价类  $[(a, b)]$  记作  $\frac{a}{b}$ ；
- 加法： $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} := \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}$ ；
- 乘法： $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} := \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$ ；
- 配以加法单位元  $\frac{0}{1}$ 、乘法单位元  $\frac{1}{1}$  构成域；
- 伴随嵌入  $\iota : R \hookrightarrow \text{Frac}(R), \iota(a) = \frac{a}{1}$ 。

记作： $\text{Frac}(R)$ 。

#### 性质 2.8.14.1：分式域是包含 $R$ 的最小域

设  $R$  是整环， $K$  是域， $\varphi: R \rightarrow K$  是嵌入型环同态，则： $\exists!$  环同态  $\tilde{\varphi}: \text{Frac}(R) \rightarrow K$  使  $\tilde{\varphi} \circ \iota = \varphi$ 。

## 2.9. 除环与域

#### 定义 2.9.1：单位 / 可逆元 (Unit)

设  $(R, +, \cdot)$  是幺环， $u: R$ ，定义【 $u$  是单位】当且仅当  $\exists v: R, u \cdot v = v \cdot u = 1$ 。

#### 定义 2.9.2：单位群 (Group of Units)

设  $(R, +, \cdot)$  是幺环，定义【单位群  $R^\times$ 】为携带以下信息的群：

1. 底集： $\{u: R \mid u \text{ 是单位}\}$ ；
2. 乘法：继承  $R$  中的乘法  $\cdot$ ；
3. 单位元： $R$  的乘法单位元  $1$ ；
4. 逆元：每个  $u: R^\times$  取其在  $R$  中的乘法逆元。

记作： $R^\times$ 。

#### 定义 2.9.3：除环 / 体 (Division Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$  是除环】当且仅当：

1.  $(R, +, \cdot)$  是幺环；
2. 非平凡 (Nontriviality) :  $1 \neq 0$ ；
3. 非零元均可逆 (Every Nonzero Element is a Unit) :  $\forall (a: R), a \neq 0 \implies \exists b: R, a \cdot b = b \cdot a = 1$ 。

#### 性质 2.9.3.1：除环是单环 (Division Ring is Simple)

设  $(R, +, \cdot)$  是除环，则： $(R, +, \cdot)$  是单环。

#### 定义 2.9.4：域 (Field)

定义【 $(R, +, \cdot)$  是域】当且仅当：

1.  $(R, +, \cdot)$  是除环；
2. 乘法交换律 (Commutativity of Multiplication) :  $\forall (a, b: R), a \cdot b = b \cdot a$ 。

#### 性质 2.9.4.1：域是单环 (Field is Simple)

设  $(R, +, \cdot)$  是域，则： $(R, +, \cdot)$  是单环。

#### 定义 2.9.5：环的特征 (Characteristic)

设  $(R, +, \cdot)$  是幺环，定义【 $R$  的环的特征】为满足  $n \cdot 1 = 0$  的最小正整数  $n$ ；若不存在此类  $n$ ，则规定  $\text{char}(R) = 0$ ，记作：  $\text{char}(R)$ 。

#### 性质 2.9.5.1：整环的特征是 0 或素数

设  $(R, +, \cdot)$  是整环，则：  $\text{char}(R) = 0$  或  $\text{char}(R)$  为素数。

## 2.10. 环论例子

### 例 2.10.1：零环 (Zero Ring)

定义【零环】为只含一个元素的幺环  $\{0\}$ ，其中  $0 = 1$ 。

### 例 2.10.2：整数环 (Integer Ring)

定义【整数环  $\mathbb{Z}$ 】为底集为  $\mathbb{Z}$ ，配以通常的加法与乘法，构成交换幺环（且为主理想整环、唯一分解整环、欧几里得整环，但非域）。

#### 例：偶整数环 (Even Integer Ring)

定义【偶整数  $2\mathbb{Z}$ 】为  $\{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ，配以继承自  $\mathbb{Z}$  的加法与乘法，构成交换环但不构成幺环（无单位元 1）。